



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD

VI XỬ LÝ NÂNG CAO

ADC- Chuyển Đổi Tương Tự-Số

Da Nang, 25 / 7 / 2024

TƯ DUY - SÁNG TẠO - NHÂN ÁI

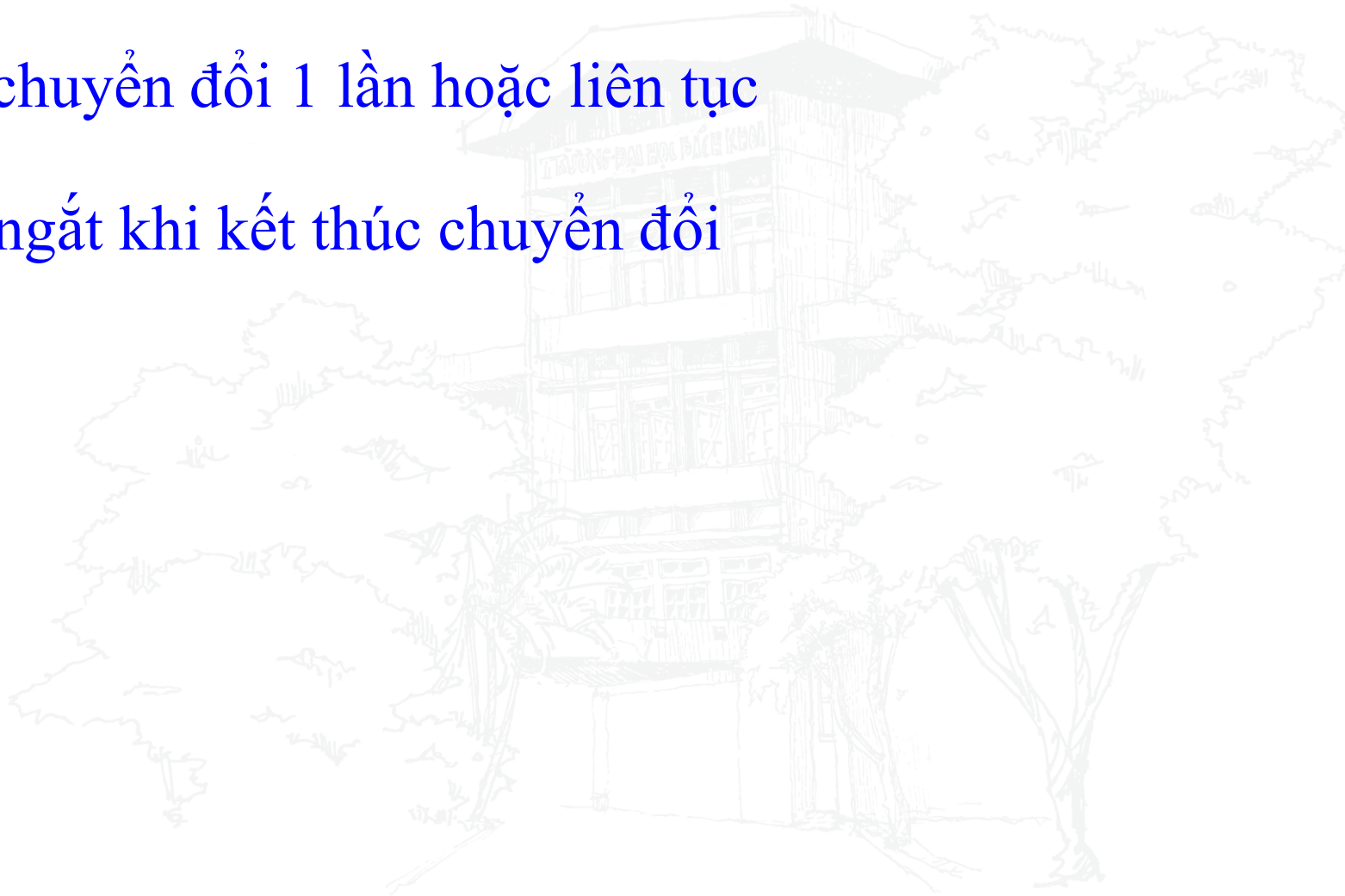


GIỚI THIỆU ADC TRONG STM32F10X

- ❖ Độ phân giải 12 bit: 0-0xffff
- ❖ 2 bộ ADC: ADC1, ADC2
- ❖ 18 đầu vào ADC: 16 chân đầu vào I/O và 2 cảm biến nhiệt độ
 - ❖ PA0 (ADC0), PA1 (ADC1),... PA7 (ADC7)
 - ❖ PB0 (ADC8), PB1 (ADC9)
 - ❖ PC0 (ADC10), PC1 (ADC11),...PC5 (ADC15)
- ❖ Nguồn cấp: 2.4V- 3.6V

GIỚI THIỆU ADC TRONG STM32F10X

- ❖ Tùy chọn chuyển đổi 1 lần hoặc liên tục
- ❖ Cho phép ngắt khi kết thúc chuyển đổi



CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								TSVRE FE	SWSTA RT	JSWST ART	EXTTR IG	EXTSEL[2:0]			Res.
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JEXTT RIG	JEXTSEL[2:0]			ALIGN	Reserved	DMA	Reserved					RST CAL	CAL	CONT	ADON
rw	rw	rw	rw	rw	Res.	rw						rw	rw	rw	rw

❖ Điều khiển bắt đầu chuyển đổi bằng bit ADON (ADC_CR2[0])

❖ Chọn chế độ chuyển đổi liên tục bit CONT (ADC_CR2[1])

❖ ADON = 1

❖ Delay

❖ ADON = 1

❖ CONT = 1

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC

Thanh ghi cho phép clock ngoại vi RC_APB2EN

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reserved																
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Res.	USART 1EN	Res.	SPI1 EN	TIM1 EN	ADC2 EN	ADC1 EN	Reserved			IOPE EN	IOPD EN	IOPC EN	IOPB EN	IOPA EN	Res.	AFIO EN
	rw			rw	rw	rw	rw			rw	rw	rw	rw	rw		rw

- ❖ Cho phép clock AFIO: $AFIOEN(RC_APB2EN[0]=1)$
- ❖ Cho phép clock modul ADC1: $ADC1EN(RC_APB2EN[9]=1)$
- ❖ Cho phép clock modul ADC2: $ADC2EN(RC_APB2EN[10]=1)$

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC



Chọn kênh để đọc

- ❖ Có 16 kênh.
- ❖ Chuyển đổi tổ chức thành hai nhóm: thông thường và xen kẽ.
- ❖ Một nhóm bao gồm chuỗi chuyển đổi trên bất kỳ kênh nào, theo thứ tự bất kỳ.
- ❖ Ví dụ: Ch3, Ch8, Ch2, Ch2, Ch0, Ch2, Ch2, Ch15.

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC

Chọn kênh nhóm thông thường

- ❖ Nhóm thông thường có tối đa 16 chuyển đổi.
- ❖ Các kênh và thứ tự chuyển đổi được chọn trong các thanh ghi ADC_SQRx.
- ❖ Số lượng chuyển đổi phải được ghi vào các bit L[3:0] trong thanh ghi ADC_SQR1.

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC



Chọn kênh nhóm thông thường- Thanh ghi ADC_SQR1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								L[3:0]				SQ16[4:1]			
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ16_0	SQ15[4:0]					SQ14[4:0]					SQ13[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- ❖ Ví dụ: có 1 kênh thì ghi $L[3:0] = \text{ADC_SQR1}[23:20] = 0000$
- ❖ Ví dụ: có 3 kênh thì ghi $L[3:0] = \text{ADC_SQR1}[23:20] = 0010$
- ❖ Ví dụ: muốn kênh 5 (PA5) được xử lý trong lần chuyển đổi thứ 14 thì
 $\text{SQ14}[4:0] = \text{ADC_SQR1}[9:5] = 5$

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC



Chọn kênh nhóm thông thường- Thanh ghi ADC_SQR2

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		SQ12[4:0]					SQ11[4:0]					SQ10[4:1]			
		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ10_0	SQ9[4:0]					SQ8[4:0]					SQ7[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- ❖ Cho phép chọn kênh cho các lần chuyển đổi 7-12
- ❖ Ví dụ: muốn kênh 10 (PC0) được xử lý trong lần chuyển đổi thứ 9 thì
 $SQ9[4:0] = ADC_SQR2[14:10] = 10$

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC



Chọn kênh nhóm thông thường- Thanh ghi ADC_SQR3

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		SQ6[4:0]					SQ5[4:0]					SQ4[4:1]			
		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ4_0	SQ3[4:0]					SQ2[4:0]					SQ1[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- ❖ Cho phép chọn kênh cho các lần chuyển đổi 0-6
- ❖ Ví dụ: muốn kênh 8 (PB0) được xử lý trong lần chuyển đổi thứ 1 thì
 $SQ1[4:0] = ADC_SQR3[4:0] = 8$

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC

 *Kiểm tra khi chuyển đổi xong- Thanh ghi ADC_SR*

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											STRT	JSTRT	JEOC	EOC	AWD
											rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0

❖ Bit EOC (ADC_SR[1]): set lên 1 khi kết thúc việc chuyển đổi 1 nhóm các kênh.

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG CHO ADC



Thanh ghi chứa dữ liệu chuyển đổi- Thanh ghi ADC_DR

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ADC2DATA[15:0]															
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA[15:0]															
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

❖ Các bit ADC_DR[15:0]: Chứa dữ liệu chuyển đổi theo định dạng canh trái hoặc canh phải (mặc định).



Thank you for your attention !